

第一天

1. 给定无理数 $\alpha > 1$ 和正整数 L , 满足 $L > \frac{\alpha^2}{\alpha - 1}$. 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 > L$, 且 x_1 为正整数, 对任意正整数 n ,

$$x_{n+1} = \begin{cases} \lfloor \alpha x_n \rfloor, & x_n \leq L \\ \left\lfloor \frac{x_n}{\alpha} \right\rfloor, & x_n > L \end{cases}.$$

求证:

- (1) $\{x_n\}$ 为最终周期数列;
- (2) $\{x_n\}$ 的周期 T 与 x_1 无关, 且为奇数.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, I 为内心, L, M, N 分别为 AI, AC, CI 的中点. 点 D 在线段 AM 上, 满足 $BC = BD$. $\triangle ABD$ 的内切圆和 AD, BD 分别切于点 E, F . 点 J 为 $\triangle AIC$ 的外心, ω 为 $\triangle JMD$ 的外接圆. 直线 MN 再次交 ω 于点 P , JL 再次交 ω 于点 Q . 求证: PQ, LN, EF 三线共点.

3. 给定整数 $a_1 > a_2 > \cdots > a_n > 1$, 记 $M = \text{lcm}(a_1, a_2, \cdots, a_n)$. 对任意非空有限正整数集 X , 定义

$$f(X) = \min_{1 \leq i \leq n} \sum_{x \in X} \left\{ \frac{x}{a_i} \right\}.$$

若对 X 的任意真子集 Y , 都有 $f(Y) < f(X)$, 则称 X 是极小的. 设 X 是极小的, 且 $f(X) \geq \frac{2}{a_n}$. 求证: $|X| \leq f(X) \cdot M$.

2024年 CMO 第二天试题

4. 对于 $\mathbb{R}^2$ 中任意两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 我们定义该两点之间的小数距离为

$$\sqrt{\|x_1 - x_2\|^2 + \|y_1 - y_2\|^2},$$

其中 $\|x\|$ 表示实数 x 离最近整数的距离. 求最大的实数 r , 使得平面上存在四个点, 两两之间的小数距离均不小于 r .

5. 设 p 为给定素数, f 为 $\{0, 1, \dots, p-1\}$ 到自身的一个双射. 若 f 满足: 当 $p \mid a^2 - b$ 时, $|f(a) - f(b)| \leq 2024$. 求证: 有无穷多个 p 使得 f 存在, 也有无穷多个 p 使得 f 不存在.

6. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为实数, 且 $\sum_{i=1}^n a_i = n$, $\sum_{i=1}^n a_i^2 = 2n$, $\sum_{i=1}^n a_i^3 = 3n$.

(1) 求最大的常数 C , 使得对所有 $n \geq 4$, 均有 $\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\} - \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \geq C$.

(2) 证明存在常数 $C_2 > 0$ 使得 $\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\} - \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \geq C + C_2 n^{-\frac{3}{2}}$, 其中 C 为第 (1) 问所求值.